SDS - REQ-DA-002 실행 DB 자동 선택(MariaDB · H2)

작성일 2026-10-17 · 근거: 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx (F열) · SRS 없음 · 대상: D:₩legacy-portal

1. 개요

항목	내용
요구사항 ID	REQ-DA-002
요구사항명	실행 DB 자동 선택(MariaDB · H2)
대 / 중 / 소분류	PORTAL / Data / DataSource
우선순위	Medium
진행현황	테스트중
수용여부 · 요청자	수용 · 포털팀 (미정)
엑셀 비고	소스 역추출.
요약	시작 시 MariaDB 접속을 확인해 되면 MariaDB, 안 되면 H2 인메모리를 데이터소스로 쓴다 (DataSourceConfig). REQ-SE-001 적용으로 접속 정보가 설정 키 · 환경변수로 옮겨졌고, 비밀번호가 비어 있으면 접속을 시도하지 않고 바로 H2 로 간다. H2 선택 시 시작 로그가 F열의 '>> DB = ...' 형식이 아니라 '>> MariaDB 연결 불가 → H2 인메모리로 실행 ...' 이라 문장과 다르다. 또 테스트의 H2 고정은 PORTAL_DATASOURCE_* 환경변수가 없을 때만 보장된다.

2. 근거

SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석). docs₩SRS 폴더가 존재하지 않아 아래 F열 상세내용 원문과 D:₩legacy-portal 소스(src₩main · src₩test) · CLAUDE.md 불변 규칙만을 근거로 삼는다.

```
[개요]
설치 환경에 따라 MariaDB 가 있으면 MariaDB 를, 없으면 H2 인메모리 DB 를 자동으로 써서 별도 설정 없이 실행된다.

[상세 기능 요구사항]
1) 시작 시 localhost:3306/portal 에 2초 제한으로 접속을 시도한다.
2) 접속되면 MariaDB 를, 안 되면 H2 인메모리(jdbc:h2:mem:portal, MODE=LEGACY)를 데이터소스로 쓴다.
3) 어느 DB 를 골랐는지 시작 로그 '>> DB = ...' 로 알린다.
4) H2 사용 시 /h2-console 로 데이터를 조회할 수 있다.
5) 스키마는 JPA ddl-auto=create-drop 으로 만든다.

[입력 / 출력]
- 입력: 없음(시작 시 접속 시도)
- 출력: 데이터소스, 시작 로그 1줄

[제약 조건 / 비기능 요구사항]
- 테스트는 항상 H2 인메모리로 돈다.
- create-drop 이므로 재시작하면 데이터가 지워진다(교육용 설정).

[검증 기준]
- MariaDB 를 끈 상태로 실행하면 H2 로 뜨고 로그에 H2 가 찍힌다.
- H2 상태에서 /h2-console 에 접속된다.

[작업 대상]
```

legacy-portal (D:₩legacy-portal) Spring Boot 3.2 / Java 21
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩DataSourceConfig.java
src₩main₩resources₩application.properties

[Worker Settings]
- MainWorker : claude-main
- SubWorker : codex-critic
- MainWorker-SubAgent : database-expert

3. 분석 결과

3.1 추적표 (F열 문장 ↔ 소스)

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
기능 1	시작 시 localhost:3306/portal 에 2초 제한으로 접속을 시도한다.	SRS 없음	application.properties:8 portal.datasource.url=jdbc:mariadb://localhost:3306/portal, DataSourceConfig.java:34 CONNECTION_CHECK_TIMEOUT_SECONDS = 2, :77-85 DriverManager.setLoginTimeout(2) + getConnection, :51 isMariaDbConfigured() && isMariaDbReachable(), :72-74 URL · 비밀번호 둘 다 있어야 시도	부분 충족	REQ-SE-001 이후 비밀번호 (application.properties:10 빈 값)가 없으면 접속 시도 자체를 하지 않음 → 기본 실행에서는 '시도' 없이 H2. 2초 제한의 실제 소요시간은 테스트 없음
기능 2	접속되면 MariaDB 를, 안 되면 H2 인메모리 (jdbc:h2:mem:portal, MODE=LEGACY)를 데이터소스로 쓴다.	SRS 없음	DataSourceConfig.java:52-59 MariaDB(HikariDataSource, org.mariadb.jdbc.Driver), :62-68 H2, :33 H2_URL = "jdbc:h2:mem:portal;MODE=LEGACY;DB_CLOSE_DELAY=-1"	충족	DB_CLOSE_DELAY=-1 이 추가로 붙어 있음(연결이 모두 닫혀도 DB 유지)
기능 3	어느 DB 를 골랐는지 시작 로그 '>> DB = ...' 로 알린다.	SRS 없음	DataSourceConfig.java:52 ">> DB = MariaDB (" + mariaDbUrl + ")", :61 ">> MariaDB 연결 불가 → H2 인메모리로 실행 (조회: http://localhost:8080/h2-console)"	불일치	MariaDB 는 '>> DB = ' 형식, H2 는 다른 문구. 로그 문구는 관찰 가능한 출력이므로 코드가 아니라 F열 문장을 실제 문구로 정정하는 것을 권장
기능 4	H2 사용 시 /h2-console 로 데이터를 조회할 수 있다.	SRS 없음	application.properties:18 spring.h2.console.enabled=true, static/index.html:77 /h2-console 링크	충족	RequirementUpdateAcceptanceTest 로 2xx 확인
기능 5	스키마는 JPA ddl-auto=create-drop 으로 만든다.	SRS 없음	application.properties:12 spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop (테스트: src₩test₩resources₩application.properties:8 동일)	충족	

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
입력	입력: 없음(시작 시 접속 시도)	SRS 없음	DataSourceConfig.java:41-47 portal.datasource.url · username · password 설정 키 주입 (환경변수 PORTAL_DATASOURCE_* 우선, application.properties:5)	**부분 충족**	REQ-SE-001 로 설정 키 · 환경변수가 입력으로 추가됨. 설정 없으면 '입력 없음'과 같게 H2
출력	출력: 데이터소스, 시작 로그 1줄	SRS 없음	DataSourceConfig.java:49-69 DataSource 빈 1개, 분기마다 System.out.println 1줄(:52 · :61)	**충족**	
제약 1	테스트는 항상 H2 인메모리로 돈다.	SRS 없음	src₩test₩resources₩application.properties:3 spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:portal... (단, DataSource 빈을 직접 정의하므로 이 키는 쓰이지 않음), 테스트 리소스에 portal.datasource.* 키 없음 → DataSourceConfig.java:41-43 기본값 "" → H2. RequirementUpdateAcceptanceTest.java:33-34 password= 로 고정	**부분 충족**	@SpringBootTest 계열은 OS 환경변수 PORTAL_DATASOURCE_URL · _PASSWORD 가 설정돼 있고 MariaDB 가 떠 있으면 MariaDB 로 붙을 수 있음 (@DataJpaTest 는 내장 DB 로 대체돼 무관). 테스트 쪽에서 강제하는 장치 없음
제약 2	create-drop 이므로 재시작하면 데이터가 지워진다(교육용 설정).	SRS 없음	application.properties:12, DataSeeder.java (시작 시 초기 사용자 재삽입)	**충족**	H2 인메모리는 프로세스 종료로도 사라짐

3.2 판정 요약

충족 5 / 부분 충족 3 / 미충족 0 / 불일치 1 / 확인 불가 0 (총 9건)

3.3 검증 기준 ↔ 테스트

검증 기준(F열)	고정하는 테스트	비고
MariaDB 를 끈 상태로 실행하면 H2 로 뜨고 로그에 H2 가 찍힌다.	DataSourceConfigTest#MariaDB에_닿지_않으면_H2로_폴백한다 (닿지 않는 127.0.0.1:1 → H2 URL), DataSourceConfigTest#아무_설정이_없으면_H2_인메모리로_뜨고_H2_로그를_남긴다 (로그 '>> MariaDB 연결 불가 → H2 인메모리로 실행')	'닿지 않음' 경로의 로그는 따로 검증하지 않음. 앱 전체 기동(spring-boot:run) 수준 테스트는 없음
H2 상태에서 /h2-console 에 접속된다.	RequirementUpdateAcceptanceTest#H2로_뜬_상태에서_h2_console에_접속된다 (GET /h2-console/ → 2xx, 본문에 H2)	2026-10-17 실행 통과

4. 구성 요소 설계

구성 요소	책임	주요 시그니처(현행 유지)
DataSourceConfig (@Configuration)	MariaDB 도달 여부 판단 후 DataSource 빈 생성, 선택 로그 출력	DataSourceConfig(@Value("${portal.datasource.url:}") String, @Value("${portal.datasource.username:}") String, @Value("${portal.datasource.password:}") String) @Bean public DataSource dataSource() private boolean isMariaDbConfigured() private boolean isMariaDbReachable()

구성 요소	책임	주요 시그니처(현행 유지)
application.properties (main)	접속 기본값 · ddl-auto · H2 콘솔 설정	portal.datasource.* · spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop · spring.h2.console.enabled=true
application.properties (test)	테스트 JPA 설정	ddl-auto=create-drop · H2Dialect
DataSeeder	시작 시 초기 사용자 4명 삽입 (중복 방지)	RequirementAcceptanceTest#초기_데이터를_다시_넣어도_사용자_수가_늘지_않는다

public 생성자 시그니처(문자열 3개)는 DataSourceConfigTest 가 직접 new 하므로 유지한다.

5. 인터페이스 설계

외부 HTTP 인터페이스는 /h2-console 하나다(스프링 부트 H2 콘솔). 그 밖의 인터페이스는 설정 키 · 환경변수 · 콘솔 로그다.

구분	이름	값 · 형식	비고
HTTP	GET /h2-console/	H2 웹 콘솔 HTML (JDBC URL jdbc:h2:mem:portal · 사용자 sa)	spring.h2.console.enabled=true
설정 키	portal.datasource.url	기본 jdbc:mariadb://localhost:3306/portal	환경변수 PORTAL_DATASOURCE_URL 우선
설정 키	portal.datasource.username	기본 portal	PORTAL_DATASOURCE_USERNAME
설정 키	portal.datasource.password	기본 빈 값 → MariaDB 시도 안 함	PORTAL_DATASOURCE_PASSWORD
로그 (MariaDB)	표준출력 1줄	>> DB = MariaDB (jdbc:mariadb://localhost:3306/portal)	DataSourceConfig.java:52
로그(H2)	표준출력 1줄	>> MariaDB 연결 불가 → H2 인메모리로 실행 (조회: http://localhost:8080/h2-console)	DataSourceConfig.java:61 - 비밀번호 미설정으로 시도하지 않은 경우도 같은 문구

6. 데이터 설계

데이터 소스	드라이버	URL	계정	스키마
MariaDB	org.mariadb.jdbc.Driver	portal.datasource.url	portal.datasource.username / password	ddl-auto=create-drop (시작 시 생성, 종료 시 삭제)
H2 인메모리	org.h2.Driver	jdbc:h2:mem:portal;MODE=LEGACY;DB_CLOSE_DELAY=-1	sa / (빈 값)	같음

코드값 컬럼(결재 status 0/1/2/3/9 등)은 두 DB 에서 같은 정수 컬럼으로 생성된다(REQ-DA-001).
MODE=LEGACY 는 레거시 SQL 호환 모드다.

선택 상태 전이

조건	결과	로그
URL 공백 또는 비밀번호 공백	H2 (접속 시도 없음)	H2 문구

조건	결과	로그
설정 있음 + 2초 안에 연결 성공	MariaDB	>> DB = MariaDB (url)
설정 있음 + 연결 실패 · 시간 초과 · 예외	H2	H2 문구

7. 처리 흐름

단계	처리	근거
1 설정 주입	portal.datasource.url · username · password (없으면 "")	DataSourceConfig.java:41-47
2 가드	URL · 비밀번호 중 하나라도 공백이면 3 을 건너뛰고 H2	:72-74
3 접속 확인	DriverManager.setLoginTimeout(2) → getConnection → 즉시 close, 예외면 false	:77-85
4 데이터소스 생성	MariaDB 또는 H2 HikariDataSource (연결은 첫 사용 때)	:52-68
5 로그	선택 결과 1줄 출력	:52 · :61
6 스키마	Hibernate create-drop 으로 테이블 생성 → DataSeeder 초기 사용자	application.properties:12

8. 예외 · 경계 처리

경계 · 예외	현재 동작	레거시 보존 여부
MariaDB 미설치 · 꺼짐	2초 이내 실패 → H2	보존
비밀번호 미설정(기본)	접속 시도 없이 H2	REQ-SE-001 로 달라진 점(DataSourceConfig.java:27-28 주석에 명시) - 예전 기본 비밀번호로 붙던 환경은 환경변수 필요
계정 · 비밀번호 틀림	예외 → H2 폴백 (원인 로그 없음)	보존 - 원인이 안 보이는 것은 개선 대상
URL 이 MariaDB 가 아닌 형식	getConnection 예외 → H2	보존
테스트 실행 시 OS 에 PORTAL_DATASOURCE_* 설정	@SpringBootTest 가 MariaDB 로 붙을 수 있음	확인 필요 - 제약 1 위반 가능
재시작	create-drop · 인메모리라 데이터 소멸	보존(교육용)

9. 검증 설계

검증 기준	매핑 테스트	빠진 테스트 제안
MariaDB 끄고 실행 → H2 + 로그에 H2	DataSourceConfigTest#MariaDB에_닿지_않으면_H2로_폴백한다, #아무_설정이_없으면_H2_인메모리로_뜨고_H2_로그를_남긴다	DataSourceConfigTest#MariaDB에_닿지_않으면_H2_로그를_남긴다 (닿지 않는 URL 경로의 로그까지 확인)
H2 에서 /h2-console 접속	RequirementUpdateAcceptanceTest#H2로_뜬_상태에서_h2_console에_접속된다	-
(제약 1) 테스트는 항상 H2	테스트 없음	TestDatabaseGuardTest#스프링_테스트_컨텍스트의_데이터소스는_H2다 (DataSource 빈의 JDBC URL 이 jdbc:h2:mem: 으로 시작)

검증 기준	매핑 테스트	빠진 테스트 제안
(기능 1) 2초 제한	테스트 없음	DataSourceConfigTest#응답없는_주소면_접속확인이_수초_안에_끝난다 (블랙홀 주소 · 경과시간 상한 - 네트워크 의존이라 선택)

```
@SpringBootTest
class TestDatabaseGuardTest {
    @Autowired
    private DataSource dataSource;

    @Test
    void 스프링_테스트_컨텍스트의_데이터소스는_H2다() {
        String jdbcUrl = ((HikariDataSource) dataSource).getJdbcUrl();
        assertThat(jdbcUrl).startsWith("jdbc:h2:mem:");
    }
}
```

제약 1 을 확실히 하려면 src₩test₩resources₩application.properties 에 portal.datasource.password= (빈 값)을 명시하는 방안이 있다. 단 @TestPropertySource 와 달리 application.properties 값은 OS 환경변수보다 우선순위가 낮으므로, 테스트 클래스 공통 설정(@TestPropertySource 또는 테스트 프로파일)으로 고정해야 효과가 있다. 이 변경은 설정 변경이라 본 설계서에서는 제안만 한다.

10. 검토 의견 · 후속 과제

보존 대상

- H2 자동 폴백 · H2 URL(jdbc:h2:mem:portal;MODE=LEGACY;DB_CLOSE_DELAY=-1) · 2초 접속 제한
- 시작 로그 문구 2종(DataSourceConfigTest 가 H2 문구를 고정)
- /h2-console 활성화 · ddl-auto=create-drop (교육용)
- DataSourceConfig 의 public 생성자 시그니처

개선 대상 · 정정 대상

- [불일치] F열 기능 3 의 '>> DB = ...' 는 MariaDB 분기만 맞음 → F열을 실제 문구(H2: '>> MariaDB 연결 불가 → H2 인메모리로 실행 ...')로 정정 권장. 코드 문구를 바꾸면 관찰 가능한 출력 변경이므로 별도 요구사항으로만
- [부분 충족] F열 기능 1 · 입력은 REQ-SE-001 이전 기준 → '비밀번호가 설정된 경우에만 접속을 시도' 로 F열 갱신 권장
- [부분 충족] 테스트의 H2 고정을 환경변수와 무관하게 강제(9절 제안)
- 접속 실패 원인(인증 실패 · 시간 초과)이 로그에 남지 않음 - 운영 진단성 개선 후보
- src₩test₩resources₩application.properties:3-6 의 spring.datasource.* 는 DataSource 빈 직접 정의로 쓰이지 않는 설정 - 혼동 방지 주석 권장

연계 요구사항: REQ-SE-001(DB 접속 정보 외부화 - 기능 1 · 입력의 변경 원인), REQ-DA-001(두 DB 공통 정수 저장값).